

Ejercicio 30 de septiembre

CC3169 - Computacion Paralela y Distribuida

Introduccion a Open MPI

Integrantes: Carlos Daniel Estrada - 20853

Daniela Ramírez - 23053

Objetivo

Ejecutar programas Open MPI de forma local e identificar el uso de funciones para reconocer procesos y realizar operaciones colectivas de recoleccion y reduccion de datos.

Compilacion y ejecucion

```
mpicc -Wall -Wextra -pedantic Ejercicio1a.c -o Ejercicio1a
mpirun --allow-run-as-root -np 4 ./Ejercicio1a

mpicc -Wall -Wextra -pedantic Ejercicio1b.c -o Ejercicio1b
mpirun --allow-run-as-root -np 4 ./Ejercicio1b
```

Ejercicio 1a - MPI_Gather

Cada proceso registra dos temperaturas. MPI_Gather reúne los valores individuales en el proceso 0, que representa la Oficina Central.

Parametro	Valor utilizado	Explicacion
sendbuf	mediciones	Arreglo local con dos temperaturas.
sendcount	2	Dos temperaturas enviadas por proceso.
sendtype	MPI_FLOAT	Tipo de los datos enviados.
recvbuf	temperaturas	Arreglo de ocho valores recibido en rank 0.
recvcount	2	Dos temperaturas recibidas por cada proceso.
recvtype	MPI_FLOAT	Tipo de los datos recibidos.
root	0	Proceso que recibe los resultados.
communicator	MPI_COMM_WORLD	Comunicador que contiene los cuatro procesos.

Preguntas de analisis

Por que MPI_Gather conserva los resultados individuales? Porque copia el bloque enviado por cada proceso al buffer del root sin aplicar una operacion de combinacion.

Relacion con el rank: el proceso con rank r coloca sus dos datos desde la posicion `temperaturas[r * 2]`.

Cambios para dos valores: se usan arreglos de dos floats, un buffer de ocho floats en el root y sendcount y recvcount con valor 2.

Ejercicio 1b - MPI_Reduce

Cada proceso registra su consumo electrico. MPI_Reduce combina los valores en el proceso 0.

Parametro	Valor utilizado	Explicacion
sendbuf	&consumo;	Direccion del consumo local.
recvbuf	&consumo;_total, &consumo;_maximo o &consumo;_minimo	Direccion del resultado en root.
count	1	Se reduce un entero por proceso.
datatype	MPI_INT	Tipo de los consumos.
op	MPI_SUM, MPI_MAX o MPI_MIN	Operacion aplicada a los valores.
root	0	Proceso que recibe el resultado.
communicator	MPI_COMM_WORLD	Comunicador de los cuatro procesos.

Preguntas de analisis

Funcion de op: indica como MPI combinara los valores enviados por los procesos.

Diferencia entre operaciones: MPI_SUM calcula 550; MPI_MAX obtiene 180; MPI_MIN obtiene 100.

Diferencia conceptual: MPI_Gather mantiene los valores individuales; MPI_Reduce genera un resultado combinado.

Resultado obtenido

```
Consumo total: 550 kWh  
Consumo maximo: 180 kWh  
Consumo minimo: 100 kWh
```

Video

El archivo Guion_video.txt contiene la explicacion de MPI_Gather y MPI_Reduce para el video solicitado.

Capturas de compilacion y ejecucion

Las siguientes capturas corresponden a la ejecucion realizada con Open MPI usando cuatro procesos.

Ejercicio1a.c

```
Ejecucion real - Ejercicio 1a - WSL Ubuntu / Open MPI

$ mpicc -Wall -Wextra -pedantic Ejercicio1a.c -o Ejercicio1a
$ mpirun --allow-run-as-root -np 4 ./Ejercicio1a
Proceso 0: 24.5 C, 25.0 C
Proceso 3: 27.0 C, 27.3 C
Proceso 1: 26.1 C, 26.4 C
Proceso 2: 23.8 C, 24.1 C

Oficina Central: temperaturas recibidas
Proceso 0: 24.5 C, 25.0 C
Proceso 1: 26.1 C, 26.4 C
Proceso 2: 23.8 C, 24.1 C
Proceso 3: 27.0 C, 27.3 C
```

Ejercicio1b.c

```
Ejecucion real - Ejercicio 1b - WSL Ubuntu / Open MPI

$ mpicc -Wall -Wextra -pedantic Ejercicio1b.c -o Ejercicio1b
$ mpirun --allow-run-as-root -np 4 ./Ejercicio1b
Proceso 2: consumo = 180 kWh
Proceso 1: consumo = 120 kWh
Proceso 0: consumo = 150 kWh
Proceso 3: consumo = 100 kWh

Consumo total: 550 kWh
Consumo maximo: 180 kWh
Consumo minimo: 100 kWh
```